九十年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師 不動產估價師 考試試題　09 高：10-7 11　全一張（正面）

類　　科：機械工程技師、冷凍空調工程技師、造船工程技師

科　　目：電工學（包括電機機械）

考試時間：二小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠本試題可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者不予計分。

一、一單相 60Hz 變壓器之開路及短路測試結果如下表：

測試狀況	一次側			二次側		
	V	I	P	V	I	P
短路測試	30V	20A	400W	—	—	—
開路測試	500V	—	—	250V	2A	300W

試由表中之數據求：

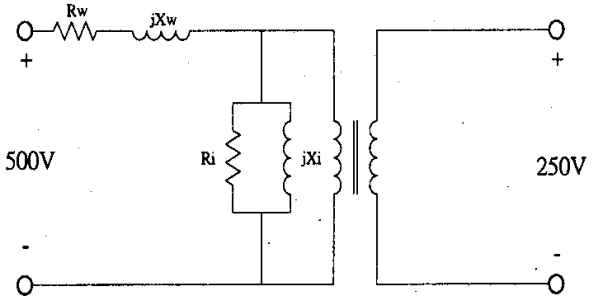
㈠一次側（高壓側）之等效激磁電流？（2 分）

㈡圖一等效電路之 Ri，Xi，Rw，Xw 各阻抗值？（4 分）

㈢變壓器之視在功率（apparent power）？（4 分）

㈣輸出為 250V、滿載時，當功率因數為 0.9（落後）之效率？（4 分）

㈤滿載時所需之輸入電壓及其輸出端之電壓調整率？（6 分）

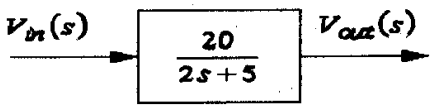


圖一

二、圖二所示為一電路系統的頻域輸出與輸入關係圖，令輸入電壓（$t \le 0$）為零，試求：

㈠此系統之直流訊號穩態增益；（5 分）

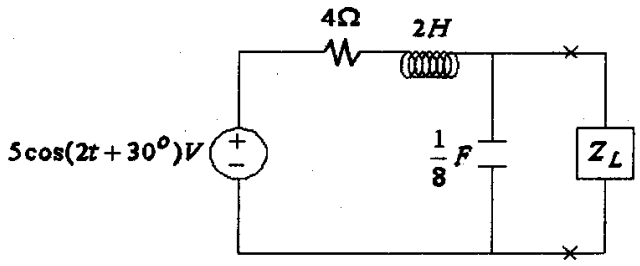
㈡對 $V_{in}(t) = 2e^{-10t}V,\ t > 0$ 且 $V_{out}(0^+) = 0$ 的輸出響應。（10 分）



圖二

（請接背面）

三、試利用相位電路（phasor circuit）及 Thevenin 等效電路簡化法，求圖三電路中會消耗最大平均功率的負載阻抗，並求出此平均功率。（15 分）

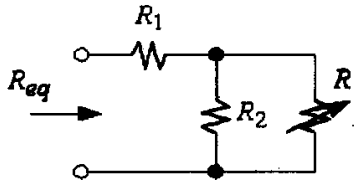


圖三

四、圖四電路之電阻 R 是在短路與開路之間變化，其對應之輸入等效電阻 R_{eq} 需設計在 30Ω與 75Ω之間變化，試求：

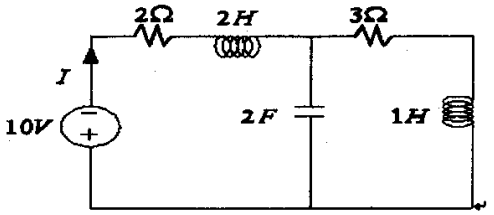
㈠ R_1 與 R_2 之電阻各為何？（10 分）

㈡欲得等效電阻 $R_{eq}=52.5\Omega$，可變電阻 R 應為多少？（5 分）



圖四

五、試求圖五電路之電源穩態輸出電流（圖中 I 之方向）？（15 分）



圖五

六、一部永磁直流馬達的無載／滿載測試結果如下：

測試狀況	輸入電壓（v）	電樞電流（A）	轉速（rpm）
無負載	10	0.4	1200
滿負載	10	6	500

假設轉動的功率損失是和轉速成正比，試由表中的測試數據求：

㈠電樞電阻 R_a（Ω）？（5 分）

㈡無載時（no-load）的轉動功率損失 P_{rot}（W）？（5 分）

㈢滿載時（full-load）的輸出功率 P_{FL}（W）？（5 分）

㈣馬達之反電動勢（back emf）常數 K_E（V/rpm）？（5 分）